STADT REGENSBURG

Lastenheft

Projektname:	EvalPro: Professionelles PrüferInnenwerkzeug
Organisationseinheit:	Städtische Berufsschule III Regensburg
Projektleitung:	Stefan Zollbrecht
Projektart:	Neuentwicklung Software
Klassifikation:	intern

Zielsetzung	Es soll eine Anwendung zur Unterstützung der Prüfungskommission erstellt werden
Inhalte	Anforderungskatalog
Zielgruppe	Auftragnehmer

Dokumentenstatus und Versionsstand

Status:

☐ in Arbeit
☐ intern
☐ in Prüfung
☒ freigegeben
☐ Archiv

Klassifikation (auch auf dem Deckblatt angeben)

☐ öffentlich
☒ intern
☐ vertraulich

Version	Datum	Bearbeitung	Bearbeiter
1.0	15.10.2025	Erstellung des Lastenhefts	Stefan Zollbrecht

	Dokumentenablage
Teamlaufwerk	…\BS3\Abteilungen\IT_2\01_Unterrichtsmaterial\Lernfeld_12a__ITP-AE\2023_24
Web	https://lernplattform.mebis.bycs.de/course/view.php?id=1304172

Inhalt

1 Vorbemerkung / Einleitung 4
2 Hintergrund 5
3 Ausgangssituation und Zielsetzung 6
3.1 Funktionsüberblick 6
3.2 Daten 8
3.3 Schnittstellen- und Abhängigkeitsanalyse 9
4 Funktionale Anforderungen 10
5 Nicht-Funktionale Anforderungen 11
6 Dokumentation 12
7 Abnahmekriterien 13

1 Vorbemerkung / Einleitung

Dieses Lastenheft ist Teil des Fachs IT-Projekt im Schuljahr 2025/2026 der Ausbildungsrichtung Fachinformatiker/Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung und Programmierung an der städtischen Berufsschule III Matthäus Runtinger Regensburg.
Die im folgenden vorgestellte Ausgangssituation und Zielsetzung beruht auf einer realen Aufgabenstellung.

2 Hintergrund

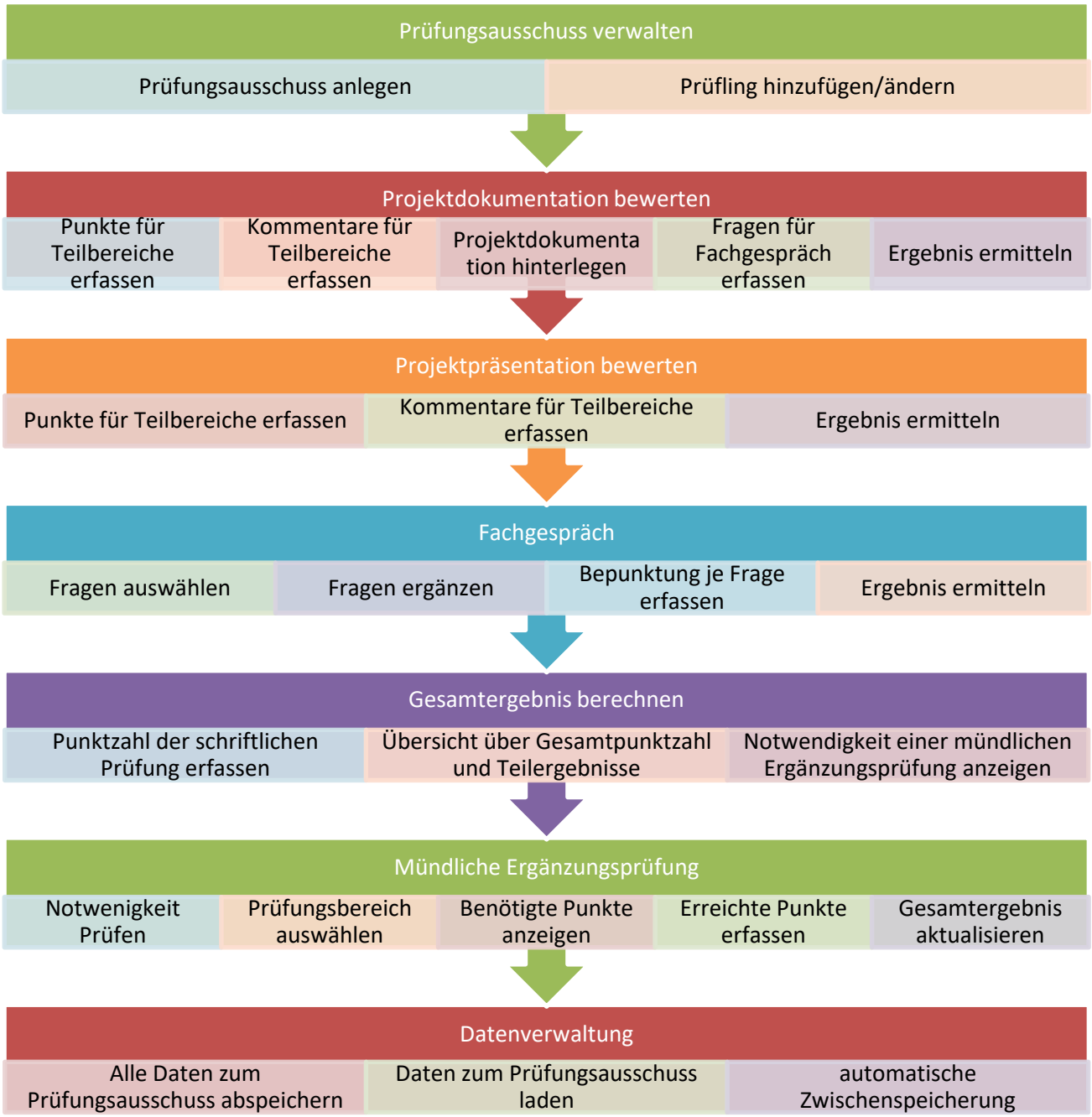
Im Rahmen der Abschlussprüfung der Ausbildung zum Fachinformatiker / zur Fachinformatikerin bzw. ist eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen. Diese Projektarbeit wird von einer Prüfungskommission, die in der Regel aus drei Mitgliedern besteht, begutachtet und bewertet. Die Bewertung umfasst den kompletten Prozess von der Antragsstellung, über die Bewertung der Projektdokumentation bis zur Abnahme der Projektpräsentation mit anschließendem Fachgespräch. Am Ende des Bewertungsprozesses wird die Bewertung in ein Online-Portal der IHK eingetragen, in dem auch bereits die Genehmigung der Projektanträge eingetragen wurde.
Während der Bewertung der Projektanträge und während des Bewertungsprozesses der Projektdokumentation und -präsentation sind von den Mitgliedern der Prüfungskommission eigenhändige Dokumentationen zu erstellen. Diese werden meistens in Form von Excel-Listen auf den eigenen Computern abgespeichert.

3 Ausgangssituation und Zielsetzung

Im Rahmen dieses Projekts soll eine Anwendung kreiert werden, welche den Mitgliedern der Prüfungskommission bei dem Bewertungsprozess durchgängig unterstützt. Dazu soll der gesamte Genehmigungs- und Bewertungsprozess dokumentiert und DSGVO-konform abgespeichert werden können. Außerdem sollen für die eingegebenen Punkte entsprechend der Prüfungsordnung zu den jeweiligen Gesamt- und Teilnoten berechnet werden.

3.1 Funktionsüberblick

Im Folgenden finden Sie den Prozess der Bewertung der praktischen Abschlussprüfung und die Funktionen, welche die Anwendung in den jeweiligen Funktionsschritten erfüllen soll, dargestellt.



Erläuterung zur Funktion „Gesamtübersicht anzeigen“

Die Berechnung des Gesamtergebnisses ist in Abbildung 1 dargestellt.

<table>
<tr><td colspan="7">Abschlussprüfung Fachinformatiker Systemintegration</td></tr>
<tr><td>Teil 1</td><td colspan="6">Teil 2</td></tr>
<tr><td>Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatz</td><td colspan="4">Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration</td><td>Konzeption und Administration von IT-Systemen</td><td>Analyse und Entwicklung von Netzwerken</td><td>Wirtschafts- und Sozialkunde</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">erster Teil</td><td colspan="2">zweiter Teil</td><td colspan="3" rowspan="2">Ein mangelhafter Prüfungsbereich von Teil 2 kann durch die mündliche Ergänzungsprüfung verbessert werden.</td></tr>
<tr><td>Dokumenta-tion</td><td>50%</td><td>Präsentation und Fachgespräch</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>20%</td><td colspan="4">50%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">In drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mindestens ausreichend und kein ungenügend</td></tr>
<tr><td colspan="7">Das Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mindestens ausreichend</td></tr>
</table>

Abbildung 1: Berechnung Gesamtergebnis (Quelle: IHK Berlin)

Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 17 – wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.

In der Gesamtübersicht muss erkennbar sein, ob die Prüfung bestanden oder nicht bestanden ist. Dafür müssen die entsprechenden Teilergebnisse angezeigt werden. Die gesamte Rechnung soll nachvollziehbar mit den Rechenschritten und Teilergebnissen dargestellt werden.

Erläuterung zur Funktion mündliche Ergänzungsprüfung

Sind die Prüfungsleistungen in den schriftlichen Prüfungsbereichen von Teil 2 schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden, so ist auf Antrag des Prüfungsteilnehmers in einem der schriftlichen Prüfungsfächer eine mündliche Ergänzungsprüfung von 15 Minuten durchzuführen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.

3.2 Daten

Folgende Daten sollen von der Anwendung erfasst, DSGVO-konform gespeichert und wieder abgerufen werden können:

Prüfungsausschuss

- Bezeichnung
- Ausbildungsberuf
- Prüfungstage

Prüfling

- Name
- Ausbildungsbetrieb
- Ansprechpartner
- Thema des Projekts

Bewertung Projektdokumentation

- Punkte je Bewertungskriterium*
- Kommentar je Bewertungskriterium*
- Gesamtkommentar

Bewertung Präsentation

- Punkte je Bewertungskriterium*
- Kommentar je Bewertungskriterium*
- Gesamtkommentar

Fachgespräch

- Fragen
- Punkte je Frage
- Kommentar je Frage
- Gesamtkommentar

* Die Bewertungskriterien der IHK finden Sie in den Bewertungsbögen der IHK. Sie finden diese Dokumente im Mebis-Kurs.

3.3 Schnittstellen- und Abhängigkeitsanalyse

Die Anwendung soll bei den Prüfungsmitgliedern installiert werden. Die Anwendung soll unabhängig vom Internetzugang arbeiten. Es gibt keine Anbindung an eine zentrale Datenbank. Eine Im- oder Exportfunktion zum Portal der IHK ist nicht vorgesehen.

4 Funktionale Anforderungen

Folgende Funktionen soll die Anwendung erfüllen:

- Anlegen, öffnen, ändern, speichern von Prüfungsausschüssen.
- Hinzufügen, löschen, ändern von Schülern zu einem Prüfungsausschuss.
- Erfassung und ändern der Bewertung der Projektdokumentation inkl. Kommentare für alle Teilbereiche, die im Beobachtungsbogen der IHK festgelegt wurden
- Allgemeiner Kommentar zur Projektdokumentation erfassen und ändern
- Erfassen, bearbeiten, löschen der Fragen für das Fachgespräch
- Erfassen und ändern der Bewertung der Projektpräsentation inkl. Kommentare für alle Teilbereiche, die im Beobachtungsbogen der IHK festgelegt wurden
- Erfassen und ändern der Bewertung des Fachgesprächs. Hierfür sollen aus dem vorab angelegten Fragepool Fragen ausgewählt und zusätzliche Fragen ergänzt werden. Jede Frage soll mit einer Punktzahl und mit einem Kommentar ergänzt werden können
- Eingabe der Ergebnisse aus den schriftlichen Prüfungen (Teil 1, Teil 2 GA 1, Teil 2 GA 2, Teil 2 GA 3)
- Anzeigen der Teilergebnisse der einzelnen Prüfungsbereiche.
- Notwendigkeit einer mündlichen Ergänzungsprüfung anzeigen.
- Prüfungsbereich für mündliche Ergänzungsprüfung auswählen.
- Fragen für die mündliche Ergänzungsprüfung erfassen.
- Erforderliche Punktzahl für mündliche Ergänzungsprüfung berechnen und anzeigen
- Erfassen und ändern der Bewertung der mündlichen Ergänzungsprüfung. Hierfür sollen aus dem vorab angelegten Fragepool Fragen ausgewählt und zusätzliche Fragen ergänzt werden können. Jede Frage soll mit einer Punktzahl und mit einem Kommentar ergänzt werden können.

5 Nicht-Funktionale Anforderungen

Alle im Folgenden beschriebenen Anforderungen gelten, falls nicht anders angegeben, für alle zu erstellenden Anwendungen.

Benutzbarkeit - Alle erstellen Anwendungen sollten eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) bieten, die ein ansprechendes Design bietet und intuitiv bedienbar ist. Die GUI soll auf der Grundlage der Interaktionsprinzipien der DIN EN ISO 9241-110 gestaltet werden. Sämtliche Anforderungen aus dem Punkt 4 Funktionale Anforderungen sollen von der GUI abgedeckt werden. Sie soll eine komfortable Bedienung mit Maus und Tastatur ermöglichen. Außerdem ist auf ein gutes UX-Design zu achten.

Wartbarkeit – Der Aufbau und die Struktur des Quellcode solle eine schnelle Einarbeitung der Lehrkräfte ermöglichen. Dazu soll die Softwarearchitektur möglichst einfach und modular aufgebaut sein. Änderungen an der Software, insbesondere Änderungen bei der Berechnung des Gesamtergebnisses sollen schnell und einfach möglich sein.

Design – Das Design der Software ist an die Corporate Identity der Stadt Regensburg und insbesondere der städtischen Berufsschule III für kfm. Berufe und Gesundheitsberufe anzupassen. Das Design sollte ansprechend und funktional zugleich sein.

Zuverlässigkeit – Die Anwendungen sollen stets zuverlässig die Anforderungen aus Punkt 4 Funktionale Anforderungen erfüllen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Software angemessen auf Fehleingaben des Benutzers reagiert und diese nicht zu einem Absturz der Software führen.

Effizienz – Die Anwendungen sollen möglichst sparsam im Verbrauch von Ressourcen (CPU-Zeit, Speicher, Bandbreite) sein und die Aufgaben in möglichst kurzer Zeit bearbeiten.

Datenschutz – Die Anwendungen verarbeiten personenbezogene Daten von SuS (Schülerinnen und Schüler). Die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung sind in Zusammenhang mit diesen Daten stets einzuhalten.

Barrierefreiheit – Da die Anwendungen für eine Öffentliche Stelle erstellt wird, ist die Beachtung der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0) erforderlich.

6 Dokumentation

Die Dokumentation dieses Projekts orientiert sich an der Dokumentation, die für das Projekt im Rahmen der IHK-Abschlussprüfung zu erstellen ist. Demzufolge sind eine ca. 10-seitige Projektdokumentation sowie eine Produktdokumentation (Benutzerdokumentation) zu liefern. Bei der Projektdokumentation ist darauf zu achten, dass diese gleichmäßig auf alle Gruppenmitglieder aufgeteilt wird und für jeden Abschnitt erkenntlich gemacht wird, wer für diesen Abschnitt verantwortlich ist. Beachten Sie alle Hinweise zur Projektdokumentation, die auch im Merkblatt der IHK Oberpfalz zu finden sind. Der Umfang „10 Seiten“ bezieht sich nur auf den geschriebenen Text. Abbildungen, Tabellen, Grafiken usw. werden bei der Berechnung des Umfangs nicht berücksichtigt.
Zusätzlich ist der Projektfortschritt durch die Meilensteinpräsentation zu dokumentieren. Je ein Mitglied ist für eine Meilensteinpräsentation verantwortlich und trägt diese vor. Die Präsentationsunterlagen sind zum jeweiligen Abgabetermin hochzuladen und dürfen danach nicht mehr verändert werden.
Ist ein Projektmitglied bei einem Präsentationstermin abwesend, dann gilt die folgende Regelung:

- Bei einer kurzfristigen Abwesenheit und kurzer Abwesenheitsdauer: Das Projektmitglied hat die Präsentation zum nächstmöglichen Termin nachzuholen.
- Ist die Abwesenheit nicht kurzfristig vorher bekannt (> 2 Tage vor Präsentationstermin), so muss die Präsentation am festgelegten Termin von einem anderen Teammitglied gehalten werden. Die Präsentationsfolien dürfen in diesem Fall nochmals abgeändert werden. Die geänderten Folien müssen nicht vorab abgegeben werden. Das abwesende Gruppenmitglied übernimmt dann die Präsentation des Schülers bzw. der Schülerin, der/die ihn vertreten hat.
- Ist die Abwesenheit erst kurzfristig vorab bekannt (<= 2 Tage vor Präsentationstermin) und absehbar von längerer Dauer (mind. 5 Schultage), so muss die Präsentation von einem anderen Gruppenmitglied übernommen werden. Es wird für das Halten der Präsentation eine angemessene Nachfrist (ca. 2 Tage) gewährt. Die Präsentationsfolien dürfen in diesem Fall nochmals abgeändert werden. Die geänderten Folien müssen nicht vorab abgegeben werden. Das abwesende Gruppenmitglied übernimmt dann die Präsentation des Schülers bzw. der Schülerin, der/die ihn vertreten hat.

Folgende Meilensteine sind für das vorliegende Projekt geplant:

- Abschluss Planung; Abgabe Pflichtenheft
- Zwischenbericht; Oberfläche
- Produkt + Projektdokumentation

7 Abnahmekriterien

Das Projekt wird unter allen Umständen abgenommen. Werden Anforderungen aus dem Pflichtenheft von der Anwendung nicht erfüllt, kann dies zu Abzügen bei der Benotung führen.